

Отчёт по выполнению Задания 2

Безусловная многомерная оптимизация

Студент: Морозов Даниил Владимирович

Группа: 23.Б10

26 мая 2026 г.

Тестовая функция: Функция Розенброка $f(x, y) = (1 - x)^2 + 100(y - x^2)^2$.

Выбрана как классическая «трудная» задача оптимизации: невыпуклая функция с узкой искривленной долиной, овражного типа. Глобальный минимум: $x^ = (1, 1)$.*

1 Постановка задачи

В соответствии с заданием требовалось реализовать и сравнить методы безусловной оптимизации первого и второго порядка, а также провести их анализ по ключевым метрикам: скорости сходимости (по итерациям и времени), точности и вероятности нахождения глобального оптимума.

Были выбраны следующие методы:

- **Методы первого порядка:** Градиентный спуск, Наискорейший спуск (поиск Золотым сечением), Метод тяжелого шарика.
- **Методы второго порядка:** Классический метод Ньютона.

2 Архитектура решения и инструментарий

Для объективного сравнения методов в программе реализован паттерн «Оракул» (Oracle). Оракул инкапсулирует целевую функцию, её градиент $\nabla f(x)$ и гессиан $\nabla^2 f(x)$. Его задача — вести точный независимый подсчёт количества обращений к функции и её производным, что позволяет оценивать реальную вычислительную сложность алгоритмов независимо от мощности процессора.

3 Модульное тестирование (Нетривиальные тесты)

Реализовано 5 тестов, проверяющих теоретические свойства алгоритмов:

1. **Изоляция затрат (Oracle Test):** Проверяет, что метод Ньютона вызывает только $\nabla f(x)$ и $\nabla^2 f(x)$, а Наискорейший спуск активно вызывает $f(x)$ для линейного поиска, не вычисляя гессиан.
2. **Устойчивость к сингулярному Гессиану:** При $y - x^2 = 0.005$ матрица Гессе вырождена. Тест проверяет, что метод Ньютона корректно прерывается, а не завершается критической ошибкой.

3. **Эквивалентность редукции:** Доказывает, что Метод тяжелого шарика при инерции $\beta = 0$ побитово совпадает с классическим градиентным спуском.
4. **Точность одномерной оптимизации:** Изолированно проверяет алгоритм Золотого сечения.
5. **Локальная квадратичная сходимость Ньютона:** При старте из зоны строгой выпуклости $(0.99, 0.98)$ алгоритм достигает машинной точности менее чем за 5 итераций.

4 Результаты вычислительных экспериментов

4.1 Локальный запуск (Старт из классической точки $x_0 = (-1.2, 1.2)$)

- **Метод Ньютона:** Сошелся за ≈ 6 итераций (высочайшая точность, но дорогой шаг).
- **Наискорейший спуск:** Меньше внешних итераций, чем у обычного градиентного спуска, но огромное количество вызовов $f(x)$ на линейный поиск.
- **Градиентный спуск и Тяжелый шарик:** Потребовали тысячи итераций для движения по «оврагу».

4.2 Вероятностное тестирование (100 запусков Монте-Карло)

- **Методы 1-го порядка:** Высокая вероятность сходимости ($\approx 100\%$). Обладают *глобальной сходимостью*, но сходятся медленно.
- **Метод Ньютона:** Успешных сходимостей $\approx 20 - 40\%$. Если старт происходит в области с отрицательно определенным гессианом, метод шагает в сторону седловой точки. Это подтверждает лекционный тезис: метод имеет жесткие требования к выпуклости $f(x)$ и сходится лишь локально.

5 Выводы

1. **Скорость сходимости по итерациям:** Лидер — метод Ньютона.
2. **Время вычислений:** Итерация Ньютона существенно дороже (решение СЛАУ 2×2).
3. **Точность:** Метод Ньютона дает погрешность $\approx 10^{-15}$, методы 1-го порядка подвержены осцилляции.
4. **Вероятность найти оптимум:** Градиентные методы надежнее при удаленном старте.

Итог: Эксперименты подтверждают теорию. На практике целесообразно использовать комбинированные алгоритмы (например, метод Левенберга-Марквардта), объединяющие надежность градиентного спуска и скорость метода Ньютона.